LABORATÓRIO DE MECÂNICA

LICENCIATURA EM FÍSICA

TRILHA DE APRENDIZAGEM T0A

Boas-vindas à Física Experimental

Júlio Azevedo · Felipe Beato

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Reitor
Rafael Bastos Teixeira

Pró-Reitor de Ensino
Mário Luiz Viana Alvarenga

Diretor-Geral do Campus Ouro Preto
Reginato Fernandes dos Santos

Diretora de Ensino
Talita Valadares

Coordenador da Área de Física
Lázaro Souza Lima

Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel da Mota Neri

Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel Bretas Roa

AUTORIA DA TRILHA

Júlio Azevedo — Autor e organizador. Professor do Ensino Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Felipe Beato — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.

EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.

INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Laboratório de Mecânica estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização mantém o método de medida herdado da Introdução ao Laboratório — previsão do modelo, medição com incerteza, ajuste e decisão — em que o experimento passa a ser o objeto que põe a Mecânica à prova, e não apenas o veículo da medida.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0A –
Documentos oficiais, o método, o site /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Laboratório
de Mecânica; T0A)

ISBN [a definir].

1. Mecânica clássica – Experimentos.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Física experimental – Estudo e ensino.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

Índices para catálogo sistemático:
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

Sumário

ATO I O GANCHO **2**

ATO II O DESENVOLVIMENTO **5**

Tópico 1 O que os documentos oficiais revelam? 5

Tópico 2 O que são as Trilhas de Aprendizagem, quantas paradas estratégicas e quantos Objetos de Aprendizagem cada parada contém? 6

Tópico 3 Existe uma sequência para estudar que funciona bem, ou cada estudante escolhe por onde começar e como caminhar? 9

Tópico 4 Como funciona o sistema de avaliação? . . . 13

Tópico 5 Como posso carregar os materiais e o método de estudo com segurança na minha mão? 15

ATO III O FECHAMENTO **17**

Ciência e Arte **20**

Índice das Figuras 22

Referências 23

Uso de IA **24**

IFMG campus Ouro Preto · Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
LME · T0A · Primeira edição · 2026

"A leitura do mundo precede a leitura da palavra."[1]

— Paulo Freire (*1921–1997*),
A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 1982

Figura 2: A frase de Freire escrita na página esquerda de um caderno de laboratório; na direita, ainda em branco, três objetos do mundo — e, em volta, o mundo de onde eles vieram.

[1] **Paulo Freire** (1921–1997). Educador brasileiro, patrono da educação nacional. A frase abre o ensaio de 1982 em que ele descreve a própria infância: antes de decifrar as letras, já lia o quintal, o vento e os bichos. Numa disciplina que começa sem medir nada, ela diz exatamente o que se pede de você na primeira noite — olhar o laboratório antes de operá-lo.

ATO I O GANCHO

Em dois anos, alguém vai perguntar a você, na frente de uma turma, por que a régua marca 1,6 cm e não 2 cm. Você vai estar do outro lado da bancada. Esta disciplina começa hoje, deste lado.

Figura 3: A primeira régua da disciplina: de um lado da bancada o professor aponta a menor divisão da escala, do outro a turma olha o mesmo ponto — o que muda a partir de agora não é o espaço, é o que você vai aprender a fazer nele.

O Laboratório de Mecânica (LME) é o segundo laboratório do curso de Licenciatura em Física, e é diferente de tudo o que você cursou até aqui. Nela, você não vai aprender um

conceito novo de física — os modelos vêm de Mecânica I e II, e aqui são postos à prova. Você vai aprender **a medir**, e a fazer isso com rigor suficiente para, um dia, ensinar a fazer o mesmo.

Essa é a dobra própria de uma licenciatura: aprender a medir e, ao mesmo tempo, aprender a ensinar a medir. As dez trilhas que vêm depois desta — cada uma com um experimento diferente de Mecânica — vão repetir sempre o mesmo protocolo de medida, que a pergunta 2 detalha. Esta trilha de abertura não mede nada ainda — ela instala o vocabulário e o comportamento que as outras dez vão exigir prontos.

Este texto responde cinco perguntas. Não são cinco assuntos escolhidos por quem ensina: são as cinco perguntas que quem chega a uma disciplina nova traz na cabeça, na ordem em que elas aparecem.

1. O que os documentos oficiais revelam?
2. O que são as Trilhas de Aprendizagem, quantas paradas estratégicas e quantos Objetos de Aprendizagem cada parada contém?
3. Existe uma sequência para estudar que funciona bem, ou cada estudante escolhe por onde começar e como caminhar?
4. Como funciona o sistema de avaliação?
5. Como posso carregar os materiais e o método de estudo com segurança na minha mão?

Repare na forma antes do conteúdo: um plano de ensino apresentado pela dúvida de quem estuda, e não pela lista de quem ensina. Isso também é matéria de licenciatura — é uma decisão didática que você vai poder tomar, um dia, na sua própria turma.

Explore este lugar no Google Maps

IFMG — Campus Ouro Preto, Pavilhão de Física

O prédio retangular da capa deste texto é o Pavilhão de Física; ao lado dele, gêmeo, está o de Química. Os dois começaram a ser erguidos em 1982 e foram inaugurados em 1985 — fazem **41 anos** em 2026. Os laboratórios de Física ficam no primeiro deles, e é ali que as treze trilhas desta disciplina vão acontecer.

Milhares de pessoas já atravessaram essas portas antes de você. E elas ligam este prédio a uma tradição que começou lá na Praça Tiradentes: em 1876, Claude-Henri Gorceix fundou a Escola de Minas e trouxe para Ouro Preto uma ciência que não aceitava afirmação sem medida. São **150 anos** de *medir antes de afirmar* — e é exatamente isso que você vem aprender a fazer.

Ver no Google Maps: `https://maps.app.goo.gl/FJvMDyaXYF1iRzU7A`

ATO II O DESENVOLVIMENTO

Passar pela porta foi o gancho. Agora vêm as cinco respostas, na ordem das perguntas. Nenhuma delas pede uma medição feita por você ainda: ao final, você terá o vocabulário e o comportamento que vai usar — e vai um dia ensinar — pelo resto do curso.

Tópico 1 O que os documentos oficiais revelam?

Toda disciplina existe primeiro no papel. Antes de olhar um instrumento, vale ler o que quatro documentos dizem sobre esta — porque é neles que estão as regras que ninguém pode mudar no meio do semestre. Os quatro estão no site da disciplina, na aba **Documentos**, em versão de tela e com PDF: `https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/`.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC). É o documento que descreve o que a Licenciatura em Física do IFMG-OP se compromete a formar: um professor de Física para a educação básica, e não um pesquisador de bancada. Toda decisão desta disciplina — inclusive a de você aprender a medir antes de estudar Mecânica — se justifica ali. Guia de leitura e PDF integral: `https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/ppc/`.

A matriz curricular. A LME ocupa uma posição própria: é um laboratório em congruência com Mecânica I e II, no 4.º período. Ela tem dois pré-requisitos — a Introdução ao Laboratório (6086) e Mecânica I (6018). Essa ordem é proposital. Quem chega aqui já sabe reconhecer uma incerteza e já estudou os modelos da Mecânica; e o que se aprendeu na Introdução ao Laboratório — medição, incerteza, tabela, gráfico e ajuste — é o que esta disciplina supõe pronto. A matriz inteira: `https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/matriz/`.

A ementa e o plano de ensino. São 30 horas em treze trilhas, ao longo de quinze encontros. A ementa nomeia, em vocabulário formal, as três competências que a disciplina se compromete a instalar — são as da pergunta 2 — e o plano de ensino as desdobra em datas, pesos e prazos. Ementa: `https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/ementa/` ů Plano: `https://nidecop-jafb.github.io/lme-oa/documentos/plano/`.
O Regulamento de Ensino (Resolução n.º 01/2026 do IFMG). Vale para todas as disciplinas do curso, e fixa dois números que não se negociam: **frequência mínima de 75%** das horas do componente curricular e **rendimento mínimo de 60%** para aprovação.
Aplicação — prática docente. Ler um documento oficial de formação é um gesto profissional, não burocrático. Na primeira semana de trabalho numa escola, alguém vai lhe entregar um Projeto Político-Pedagógico e esperar que você saiba extrair dele o que a sua disciplina deve fazer. Esta é a primeira vez que você faz isso — e é por isso que a leitura começa aqui, e não numa reunião daqui a três anos.

Tópico 2 O que são as Trilhas de Aprendizagem, quantas paradas estratégicas e quantos Objetos de Aprendizagem cada parada contém?

A disciplina não é dada em aulas soltas: é dada em **trilhas**. São treze — esta abertura, mais as outras quatro da Metrologia e as oito de Estática, Dinâmica, Energia e Fluidos, cada uma com um experimento diferente de Mecânica Clássica.

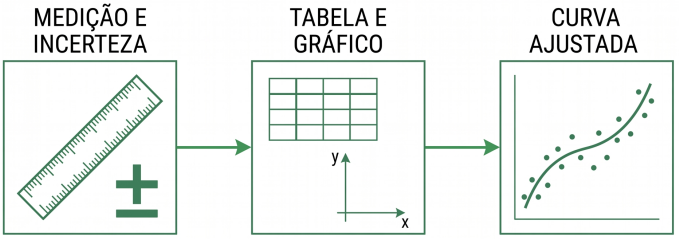

Figura 4: As três etapas do método, em diagrama — o que muda é o experimento; o que se repete é o percurso.

As três paradas estratégicas. Cada trilha tem sempre as mesmas três, e elas não trocam de ordem:

- **Pré-Lab — 20 minutos, em casa, antes do encontro.** Você chega sabendo o que vai medir e o que espera obter.
- **Lab — 100 minutos, na bancada.** A medição acontece aqui, e só aqui.
- **Pós-Lab — 40 minutos, em casa, depois do encontro.** O tratamento dos dados: incertezas, tabelas, gráficos, ajuste.

Os Objetos de Aprendizagem (OAs) de cada parada. Um Objeto de Aprendizagem é uma peça de material com função

única. A disciplina tem **dezesseis**, distribuídos pelas três paradas:

- **Pré-Lab:** o Ponto de Partida (PP), o Resumo em Áudio (MD), o Texto Temático (TT), as Simulações (SM) e o Testinho (TN). De apoio, fora do caminho numerado: os Cartões Didáticos (CD), o Mapa Conceitual (MC), o Inventário de Equipamento (IE) e o Checklist de Segurança (CS).
- **Lab:** o Roteiro de Bancada (RB), a Apresentação do Lab (AP), os Infográficos de Bancada (IG) e a Provinha (PR).
- **Pós-Lab:** o Relatório Mínimo (RM) e o Relatório Completo (RC). De apoio, o Desafio Pedagógico (DX), opcional.

Esta trilha é a exceção. A T0A não mede nada, e por isso entrega **cinco** dos dezesseis: no Pré-Lab, o Resumo em Áudio, este Texto Temático e os Cartões Didáticos; no Lab, o Roteiro de Bancada de reconhecimento — que aqui traz dentro dele o Inventário de Equipamento e o Checklist de Segurança — e a Apresentação do Lab. Sem dado coletado não há Pós-Lab. Os outros onze entram a partir da T0B, e você encontra todos eles, na ordem, na aba *Método* do site da disciplina.

Por que não o formato tradicional. No laboratório de roteiro-receita, o estudante executa passos numerados e confere o resultado com um gabarito; se o número bate, a prática "deu certo". Aqui não. O experimento é **veículo**: mede-se para aprender a avaliar incerteza, tabelar, graficar e ajustar. Muda o experimento dez vezes; **não muda o protocolo de medida**. Ao longo do semestre, a forma da tabela e o produto do tratamento crescem — de uma coluna repetida, na T01, até uma decisão sobre conservação de uma grandeza, na T07 —, mas a sequência das três etapas nunca muda.

Aplicação — prática docente. Três paradas com produtos próprios é um desenho de aula que se transporta para uma escola sem laboratório nenhum: leitura antes, atividade no tempo de

aula, registro depois. O equipamento é o que menos viaja; o desenho viaja inteiro.

Aplicação — história. O roteiro-receita que esta metodologia recusa não é invenção recente: é herança do laboratório demonstrativo do século XIX, o mesmo modelo das primeiras escolas técnicas desta região, em que o estudante assistia à experiência do professor e a copiava no caderno.

Tópico 3 Existe uma sequência para estudar que funciona bem, ou cada estudante escolhe por onde começar e como caminhar?

A resposta honesta é: a sequência é uma só, e é curta — mas o ritmo é seu. Você escolhe a hora e o lugar; não escolhe a ordem das paradas, porque cada uma prepara a seguinte.

Antes da aula (Pré-Lab, 20 min). Ouça o Resumo em Áudio (MD), leia este Texto Temático, preveja o resultado do que vai medir e confira duas listas: o Inventário de Equipamento (IE) e o Checklist de Segurança (CS). A previsão não precisa estar certa — ela precisa existir. Chegar sem previsão é chegar sem pergunta.

Figura 5: O extintor de incêndio e o kit de primeiros socorros ficam na sala de permanência dos professores — fora do laboratório, e sempre no mesmo lugar.

Durante a aula — segurança primeiro. Um laboratório de ensino de física tem riscos menores que uma planta industrial, mas não riscos nulos. Você vai localizar a saída de emergência e saber onde ficam o extintor de incêndio e o kit de primeiros socorros — os dois na sala de permanência dos professores, e não dentro do laboratório: é para lá que se corre, e é por isso que o caminho até ela se aprende hoje, e não no dia em que for preciso. Você vai conhecer também o Equipamento de Proteção Individual (EPI) exigido em bancada — calçado fechado, e óculos de proteção nas trilhas em que houver mola ou lan-

çamento — e a norma de organização ao final de cada aula: cada instrumento devolvido ao seu lugar. Ao final deste bloco, a turma propõe e o professor consolida uma lista mínima de regras de uso. Você assina o termo de segurança no Roteiro de Bancada desta trilha: é pré-requisito para entrar na bancada na T0B. Quem faltar hoje assina antes do encontro de 13/10, com a monitoria.

Figura 6: Uma escala graduada em detalhe — a menor divisão é o que separa o que o instrumento sabe dizer do que ele não sabe.

Durante a aula — o acervo. Todo instrumento tem um limite: a **menor divisão**, a menor distância que a sua escala consegue distinguir. Nesta trilha você percorre a bancada e conhece o acervo do Laboratório de Mecânica — réguas, trenas, paquí-

metros, cronômetros, dinamômetros e balanças, entre outros. Para cada um, duas perguntas bastam por enquanto: *para que serve* e *qual é a sua menor divisão*. Você não vai medir nada com eles hoje: vai vê-los, nomeá-los e anotar onde ficam.

Figura 7: A mão escrevendo a primeira entrada do Roteiro de Bancada, de perto — é aqui que a memória do laboratório começa a existir fora da sua cabeça.

Durante a aula — o registro. O **Roteiro de Bancada (RB)** é onde o dado bruto é registrado, datado, com as condições em que foi obtido. E há uma regra que vale para o semestre inteiro: **o dado bruto não se apaga e não se corrige**. Mudou de ideia? Anota-se ao lado, sem rasurar o que veio antes — porque o que parecia erro na bancada às vezes é o único registro de que

alguma coisa mudou na sala. Esta é a única competência do Tema 0 que se pratica sem medir nada.

Depois da aula (Pós-Lab, 40 min). Dois relatórios, com prazos diferentes: o **Relatório Mínimo (RM)**, de uma página, em até 1 dia; e o **Relatório Completo (RC)**, em até 6 dias. Nesta trilha de abertura não há nenhum dos dois — sem dado coletado, não há o que relatar. O primeiro relatório é o da T0B.

Aplicação — prática docente. Que norma de segurança cabe numa escola que não tem laboratório dedicado? E que montagem deste acervo se improvisa numa sala comum? Uma régua escolar, um cronômetro de celular e um pouco de método já bastam para uma primeira aula de medição — o que se perde em precisão, ganha-se em ineditismo, se a turma nunca tiver visto isso antes.

Aplicação — história e metrologia. Antes do Sistema Internacional de Unidades, o ouro extraído nesta região tinha a massa medida em oitavas e a pureza em quilates, com instrumentos de precisão muito diferente dos que estão na bancada hoje; parte desse acervo histórico está no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, na Praça Tiradentes. E a mesma exigência atravessa os dois séculos: menor divisão, resolução e rastreabilidade são vocabulário da Metrologia, a área da ciência que trata das medidas comerciais, industriais e científicas. Um instrumento sem manutenção perde a rastreabilidade da sua medida — por isso a segurança do acervo é também segurança metrológica, e não apenas física.

Tópico 4 Como funciona o sistema de avaliação?

A avaliação desta disciplina é **processual**: ela acompanha as três paradas, e os pesos espelham a estrutura da trilha. Quem mede bem na bancada e quem relata bem pesam igual.

Os quatro instrumentos e seus pesos (válidos das trilhas T01 a T08):

- **Pré-Lab — 20%.** Os Objetos de Aprendizagem da preparação pesam 20% da sua nota. A ficha de preparação do Texto Temático é entregue no início do encontro, e avalia preparo, não acerto da previsão.
- **Lab — 40%.** O Roteiro de Bancada preenchido, com a tabela de dados brutos e o registro do procedimento. Conduta de segurança, qualidade da montagem, registro completo e legível, reprodutibilidade.
- **Pós-Lab: Relatório Mínimo (RM) — 15%.** Uma página, digital, em até 1 dia após a prática. Cobra o dado bruto completo, o cálculo visível e o resultado expresso como (valor $\pm$ incerteza) unidade.
- **Pós-Lab: Relatório Completo (RC) — 25%.** Digital, em até 6 dias. Tratamento de incertezas, tabelas e gráficos, linearização, ajuste de curva e análise crítica do resultado.

Esta trilha é a exceção. Não há Pré-Lab nem relatório: a T0A vale **2,0 pontos pela entrega completa** — **presença**, o **termo de segurança assinado**, pré-requisito para entrar na bancada na T0B, e o Roteiro de Bancada de reconhecimento, entregue no encontro.

Aprovação. Frequência mínima de 75% e rendimento mínimo de 60%, pelo Regulamento de Ensino.

A estratégia de estudo que decorre disso. Repare onde está o peso: 60% da nota se decide antes de você sair do laboratório, entre a preparação e a bancada. Quem chega preparado mede melhor; quem registra bem escreve o Relatório Mínimo no mesmo dia, enquanto o dado ainda está quente — e é exatamente para isso que o RM existe, para impedir o dado de esfriar. Feito isso, o Relatório Completo dos 25% vira revisão, e não reconstrução de uma noite que você já não lembra direito.

Aplicação — prática docente. Pesos que premiam o processo, e não uma prova final, são uma decisão didática, não uma formalidade administrativa. É uma decisão que você vai ter de tomar na sua própria turma — e vale reparar, agora, no efeito que ela produz sobre o seu comportamento de estudante.
Aplicação — metrologia. O critério de nota do Relatório Mínimo é, literalmente, o critério metrológico: resultado como (valor $\pm$ incerteza) unidade, com algarismos significativos coerentes com a menor divisão do instrumento. Não se avalia aqui a beleza do texto; avalia-se se a medida foi expressa como a Metrologia exige que ela seja.

Tópico 5 Como posso carregar os materiais e o método de estudo com segurança na minha mão?

Nenhum material desta disciplina depende de você estar no campus, e nenhum depende de papel. Tudo o que você precisa cabe no telefone — e essa foi uma decisão de projeto, não uma conveniência.

O site da disciplina. É a porta de entrada: distribuição dos materiais de todas as trilhas, entrega dos relatórios e canal da monitoria. Abre no celular, e o endereço está no código *QR* da primeira página deste texto impresso.
O Resumo em Áudio (MD). De três a cinco minutos, um por trilha. O resumo curto monta o esqueleto do assunto e abre o caminho para o Texto Temático — e cabe no trajeto até o campus.
Os Cartões Didáticos (CD). Revisão ativa do vocabulário da disciplina e dos instrumentos do acervo: você responde antes de virar o cartão. Cinco minutos de fila valem uma revisão.
Este Texto Temático, em duas formas. O PDF, para imprimir e anotar à mão; e a versão de tela, para o telefone. As duas têm sempre a mesma versão — se uma mudar, a outra muda junto.

O ajuste de curva assistido por inteligência artificial. A partir da T01, você pode usar uma ferramenta de inteligência artificial para ajustar a curva aos seus dados. Com duas condições, que não são negociáveis: o resultado é **sempre conferido por você** — coerência dimensional, ordem de grandeza, resíduos — e o uso é **declarado no relatório**, com a indicação do que foi conferido. Uma resposta que chega pronta é uma hipótese, não um resultado.

A monitoria. O atendimento é digital — tratamento de dados, construção de gráficos e redação de relatório. Dúvidas presenciais também podem ser agendadas pelo site da disciplina.

Aplicação — prática docente. Áudio, cartões e site são recursos que você pode reproduzir numa escola pública sem laboratório: o método viaja mesmo quando o equipamento não viaja. Olhe para estes materiais também como quem vai fabricá-los um dia, e não apenas como quem os consome agora.

Aplicação — metrologia. A conferência exigida sobre o ajuste da inteligência artificial é o mesmo crivo que a Metrologia aplica a qualquer resultado: uma medida sem verificação não é uma medida, é uma afirmação. Delegar o cálculo é permitido; delegar o julgamento, não.

ATO III O FECHAMENTO

Figura 8: O corredor do Pavilhão, no fim da aula — quem sai carrega um roteiro preenchido e um termo assinado.

Você sai deste primeiro encontro com três coisas: o termo de segurança assinado, o Roteiro de Bancada com a primeira entrada feita e a lista dos instrumentos do acervo, cada um com a sua menor divisão anotada ao lado. Nenhuma delas é uma medida — e é justamente por isso que, quando a primeira medição chegar, na T0B, você vai chegar a ela sabendo o que fazer com o número que sair da régua.

E você sai também com as cinco respostas: o que os documentos obrigam, como a disciplina é feita, como se estuda nela, como ela avalia e como ela cabe na sua mão. Se em algum momento do semestre você não souber o que fazer em

seguida, é provável que a resposta esteja em uma dessas cinco — volte a este texto antes de perguntar.

Ciência e Arte

Box de Conexões — Ciência e Arte

Caderno de anotações: *Codice Forster III, c. 1493–1496* — Leonardo da Vinci[2], *1452–1519*

> *Num caderno de bolso, entre desenhos de máquinas e estudos de água corrente, Leonardo escreveu que a sabedoria é filha da experiência — la sapienza è figliola della sperienzia. A frase não estava num tratado nem numa aula: estava num caderno de trabalho, escrito enquanto a mão ainda media. Leonardo não separava o gesto de olhar do gesto de registrar, e os seus cadernos são, ao mesmo tempo, obra de arte e caderno de bancada — exatamente o que se pede de você a partir de hoje.*
>
> *Vale reparar no que a frase inverte. Para Leonardo, a sabedoria não vem antes da experiência para depois ser aplicada a ela: nasce dela, como filha. Numa disciplina em que o experimento é objeto, essa ordem deixa de ser poesia e vira método — é a bancada que julga o modelo da Mecânica, e não o contrário.*
>
> *E há um limite que também é conteúdo de formação. Nem tudo o que um professor faz numa sala cabe em número: o interesse que desperta, a dúvida que acolhe, a confiança que constrói. Quem vai ensinar física precisa saber a diferença entre exigir rigor onde ele é possível e exigir número onde ele não diz nada. A experiência de que Leonardo fala é maior do que a medição — e a medição é a parte dela que esta disciplina consegue ensinar.*

A sabedoria é filha da experiência.

[2]**Sobre o autor.** Pintor, engenheiro e anatomista italiano (Vinci, 1452 — Amboise, 1519). Deixou cerca de seis mil páginas de cadernos manuscritos: anotar o que se vê, antes de concluir — o que o Roteiro de Bancada pede de você.

Figura 9: O gabinete de quem mede e desenha ao mesmo tempo — o mesmo cuidado que ainda hoje cabe numa bancada de ensino.

Paulo Freire viu que se lê o mundo antes de ler a palavra; Galileu disse que esse mundo está escrito em língua matemática e ensinou a soletrá-la; Leonardo chamou a sabedoria de filha da experiência, e escreveu isso num caderno, enquanto media. Três cérebros, o mesmo gesto.

Índice das Figuras

#	Figura	Posição no TT	Descrição resumida
1	LME-T0A-Figura-01	Capa	O Pavilhão de Física ao anoitecer, as janelas do laboratório acesas — do prédio real.
2	LME-T0A-Figura-02	Abertura (epígrafe)	A epígrafe escrita no caderno; em volta, em aquarela, o mundo que a precede.
3	LME-T0A-Figura-03	Ato I	O professor e os quatro licenciandos na bancada, a menor divisão da régua.
4	LME-T0A-Figura-04	P2 — as paradas	As três etapas do método, em diagrama.
5	LME-T0A-Figura-05	P3 — segurança	O extintor e o kit de primeiros socorros na sala de permanência dos professores.
6	LME-T0A-Figura-06	P3 — o acervo	Uma escala graduada em detalhe — a menor divisão.
7	LME-T0A-Figura-07	P3 — o registro	Close da mão escrevendo a primeira entrada do Roteiro de Bancada.
8	LME-T0A-Figura-08	Ato III	Os quatro saem pelo corredor do Pavilhão, de frente para a câmera.
9	LME-T0A-Figura-09	Ciência e Arte	O gabinete de quem mede e desenha ao mesmo tempo.

Referências

Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Complementar

- HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman: lições de física*. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.

Pedagógica Científica

- BLOOM, Benjamin S. (org.). *O desenvolvimento de talentos na juventude*. Porto Alegre: Globo, 1988.
- HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- NICOLELIS, Miguel. *O verdadeiro criador de tudo: como o cérebro humano esculpiu o universo que conhecemos*. São Paulo: Planeta, 2020.
- PIAZZI, Pierluigi. *Aprendendo inteligência: manual de instruções do cérebro para estudantes em geral*. São Paulo: Aleph, 2008.

Epígrafes desta trilha

- FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler*. São Paulo: Cortez, 1982.
- GALILEI, Galileo. *Il Saggiatore*. Roma, 1623. (usada no Roteiro de Bancada desta trilha)
- LEONARDO DA VINCI. *Codice Forster III*, c. 1493–1496. Londres: Victoria and Albert Museum.

Uso de IA

Sobre o uso de IA: Este Texto Temático foi elaborado com apoio de assistente de IA (Claude, Anthropic). A decisão pedagógica, a escolha da narrativa, a escolha da obra em Ciência e Arte e a revisão final são integralmente humanas. A IA foi usada como ferramenta de redação, organização e formatação — não como autora intelectual.

Trilhas de Aprendizagem é parte do esforço do Laboratório de Mecânica (LME), da Licenciatura em Física do IFMG-OP, em instalar — desde o primeiro encontro do curso — o método que os laboratórios dos períodos seguintes vão supor pronto.

Ouro Preto, 09 de setembro de 2026.